



NOTIONS ET CONTENUS THÉORIQUES · COURS-TD

COURS 1

Énergie interne et transferts thermiques

Dix exercices classés par difficulté (* à ****). Le dernier est un entraînement au format de l'épreuve E4 : énoncé professionnel, documents à exploiter, conclusion à rédiger. Tous les résultats sont attendus **avec leur unité**.

Données : $c_{eau} = 4185 \text{ J/(kg K)}$ • $c_{huile} = 2000 \text{ J/(kg K)}$ • $c_{acier} = 460 \text{ J/(kg K)}$ • $c_{cuivre} = 385 \text{ J/(kg K)}$ • $L_f^{eau} = 334 \text{ kJ/kg}$ • $L_v^{eau} = 2257 \text{ kJ/kg}$ • $\lambda_{acier} = 50 \text{ W/(m K)}$ • $\lambda_{PU} = 0,025 \text{ W/(m K)}$ • $\lambda_{laine} = 0,040 \text{ W/(m K)}$ • $\sigma = 5,67 \times 10^{-8} \text{ W/(m}^2 \text{ K}^4)$ • $Q = m c \Delta\theta$ • $Q = m L$ • $\Phi = \lambda S \Delta\theta / e$ • $R_{th} = e / (\lambda S)$ • $P = \varepsilon \sigma S T^4$ • $\eta = W_u / W_a$ • $1 \text{ kW h} = 3,6 \text{ MJ}$.

Exercice 1 — Choisir un capteur de température

★

Trois situations : (i) réguler la température d'un bain d'huile à 80 °C à 0,5 °C près ; (ii) surveiller la température des fumées d'une chaudière, autour de 450 °C ; (iii) déclencher une alarme si un enroulement dépasse 130 °C.

- Associer à chaque situation le capteur le plus adapté et justifier en une phrase.
- Une Pt100 vaut 100 Ω à 0 °C et sa résistance augmente de 0,385 Ω par degré. Calculer sa résistance à 80 °C.
- Le câble de liaison entre la sonde et le régulateur présente 0,8 Ω. Quelle erreur de température cela introduit-il en montage deux fils ?

Exercice 2 — Dimensionner un chauffe-eau

★

Un ballon de 150 L porte l'eau de 15 °C à 65 °C.

- Calculer l'énergie à fournir, en joules puis en kW h.
- La résistance a une puissance de 2400 W. Calculer la durée de chauffe.
- Le kW h coûte 0,15 €/kWh. Chiffrer le coût d'une chauffe complète.

Exercice 3 — Reconnaître les trois modes

★

Pour chacune des situations suivantes, indiquer le mode de transfert *dominant* et justifier en quelques mots.

- La poignée métallique d'une casserole devient brûlante.



- b. Un ventilateur d'armoire électrique évacue la chaleur des variateurs.
- c. On sent la chaleur d'un radiateur à distance, sans courant d'air.
- d. Une caméra thermique repère une borne desserrée sur un jeu de barres.

Exercice 4 — Fondre puis chauffer

★★

On part de 3,0 kg de glace à 0 °C que l'on veut porter à 80 °C.

- a. Calculer l'énergie nécessaire à la fusion.
- b. Calculer l'énergie nécessaire pour porter l'eau liquide de 0 à 80 °C.
- c. Comparer Q_1 et Q_2 et commenter.
- d. Avec une puissance de 2,0 kW, calculer la durée totale de l'opération.

Exercice 5 — Mélange et température d'équilibre

★★

On verse 2,0 kg d'eau à 80 °C sur 5,0 kg d'eau à 18 °C, dans un récipient supposé sans pertes.

- a. Écrire le bilan : l'énergie cédée par l'eau chaude est reçue par l'eau froide.
- b. Calculer la température d'équilibre.
- c. Vérifier que le résultat est cohérent sans refaire le calcul.
- d. En réalité on mesure 34,1 °C. Expliquer l'écart.

Exercice 6 — Flux à travers une paroi composite

★★

Un local technique de 28 m² de parois est constitué de 18 cm de béton ($\lambda = 1,4 \text{ W}/(\text{m K})$) doublé de 8 cm de laine minérale. Intérieur 20 °C, extérieur 2 °C.

- a. Calculer la résistance thermique de chaque couche.
- b. En déduire le flux thermique traversant les parois.
- c. Quelle part de la résistance totale l'isolant représente-t-il ? Commenter.
- d. Calculer l'énergie perdue sur une saison de chauffe de 2000 h et son coût à 0,15 €/kWh.

Exercice 7 — Ventiler une armoire électrique

★★★

Une armoire contient des variateurs qui dissipent 750 W. Sa surface d'échange est de 5,2 m², en tôle d'acier de 2 mm. L'atelier est à 25 °C et l'on veut rester sous 40 °C à l'intérieur.

- a. Calculer la résistance thermique de la tôle seule et le flux qu'elle évacue pour l'écart visé.
- b. Le résultat de la question a montre que le modèle est insuffisant. Quel phénomène a été négligé ?



- c. Le constructeur donne un coefficient d'échange global $k = 5,5 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$ pour une armoire sans ventilation. Calculer la puissance évacuable pour l'écart visé.
- d. Conclure sur la nécessité d'une ventilation, et chiffrer ce qu'elle doit évacuer.

Exercice 8 — Un point chaud vu par la caméra

★★★

Une borne de raccordement présente une surface de 12 cm^2 . Son émissivité vaut 0,90 après application d'un vernis mat.

- a. Calculer la puissance rayonnée à 35 °C , température normale de fonctionnement.
- b. Calculer la puissance rayonnée à 110 °C , borne desserrée.
- c. Calculer le rapport des deux puissances et le comparer au rapport des températures absolues élevé à la puissance quatre.
- d. Un technicien effectue le même calcul en °C et trouve $0,0007 \text{ W}$ à 35 °C . Expliquer son erreur et chiffrer le facteur.

Exercice 9 — Bilan d'un transformateur de poste

★★★

Un transformateur de 160 kVA présente un rendement de $97,5 \%$ à pleine charge, sous $\cos \varphi = 0,85$. Il est installé dans un local de 34 m^2 de parois dont la résistance thermique globale vaut $0,011 \text{ K/W}$. L'extérieur est à 22 °C .

- a. Calculer la puissance active fournie à pleine charge, puis les pertes.
- b. Ces pertes chauffent le local. Calculer l'écart de température atteint en régime permanent si les parois sont le seul mode d'évacuation.
- c. La norme impose 40 °C au maximum dans le local. Calculer la puissance que la ventilation doit évacuer.
- d. Chiffrer le coût annuel des pertes du transformateur, pour 6000 h de fonctionnement à $0,15 \text{ €/kWh}$.

Exercice 10 — Format E4 — récupération de chaleur sur un compresseur

★★★

Cet exercice reprend la forme d'une partie de sujet E4 : un contexte professionnel, des données à trier, et une conclusion à rédiger.

Une entreprise agroalimentaire dispose d'un compresseur d'air de 55 kW électriques, qui fonctionne 4000 h par an. Un compresseur transforme en chaleur environ 94% de l'énergie électrique qu'il absorbe. Cette chaleur est aujourd'hui rejetée dans l'atelier par un ventilateur.

L'entreprise consomme par ailleurs 18 m^3 d'eau chaude sanitaire par jour ouvré (230 jours par an), portée de 12 °C à 55 °C par une chaudière au gaz de rendement 88% . Le gaz coûte $0,09 \text{ €/kWh}$.

Un installateur propose un échangeur récupérant 70% de la chaleur du compresseur, pour $24\,000 \text{ €}$ posés.



- a. Calculer la puissance thermique disponible au compresseur.
- b. En déduire l'énergie thermique récupérable sur une année.
- c. Calculer l'énergie thermique nécessaire au préchauffage de l'eau chaude sanitaire sur une année.
- d. Comparer les deux valeurs et conclure sur le taux de couverture du besoin par la récupération.
- e. Calculer l'économie annuelle de gaz, en tenant compte du rendement de la chaudière.
- f. Calculer le temps de retour sur investissement.
- g. **Rédiger** une conclusion de quatre phrases à l'attention de la direction : faisabilité, gain, réserve.

La réserve fait partie de la réponse — Le calcul de la question d suppose implicitement que la chaleur est disponible au moment où elle est utile. Signaler cette hypothèse n'affaiblit pas la conclusion : c'est exactement ce que les correcteurs attendent d'une étude *préliminaire*, et c'est ce qui distingue une copie de technicien d'une copie d'élève.